

Hypothesentests und Fehlentscheidungen

Q3.3 · LK

Der Ablehnungsbereich gehört zur Entscheidungsregel. Das Signifikanzniveau begrenzt das Risiko, eine wahre Nullhypothese zu verwerfen. Es ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese nach Beobachtung der Daten wahr ist.

Rechtsseitiger Test

$$H_0: p \leq p_0$$

$$H_1: p > p_0$$

Eine vermutete Erhöhung wird durch ungewöhnlich große Trefferzahlen geprüft.

Voraussetzung: Hypothesen und Niveau vor der Stichprobe festlegen.

Kritische Grenze

Verwerfen bei $X \geq k$

$$P_{p_0}(X \geq k) \leq \alpha$$

Wähle die kleinste passende ganzzahlige Grenze k für den rechtsseitigen Binomialtest.

Voraussetzung: $X \sim B(n, p)$. Unter $H_0: p \leq p_0$ ist das rechtsseitige Verwerfungsrisiko am Rand p_0 am größten.

Fehlerarten

1. Art: wahres H_0 verwerfen

2. Art: falsches H_0 nicht verwerfen

Nicht verwerfen ist kein Beweis für H_0 . α ist keine Wahrscheinlichkeit für die Wahrheit von H_0 nach Betrachtung der Daten.

Voraussetzung: Das Risiko 2. Art hängt vom tatsächlichen Alternativwert ab.